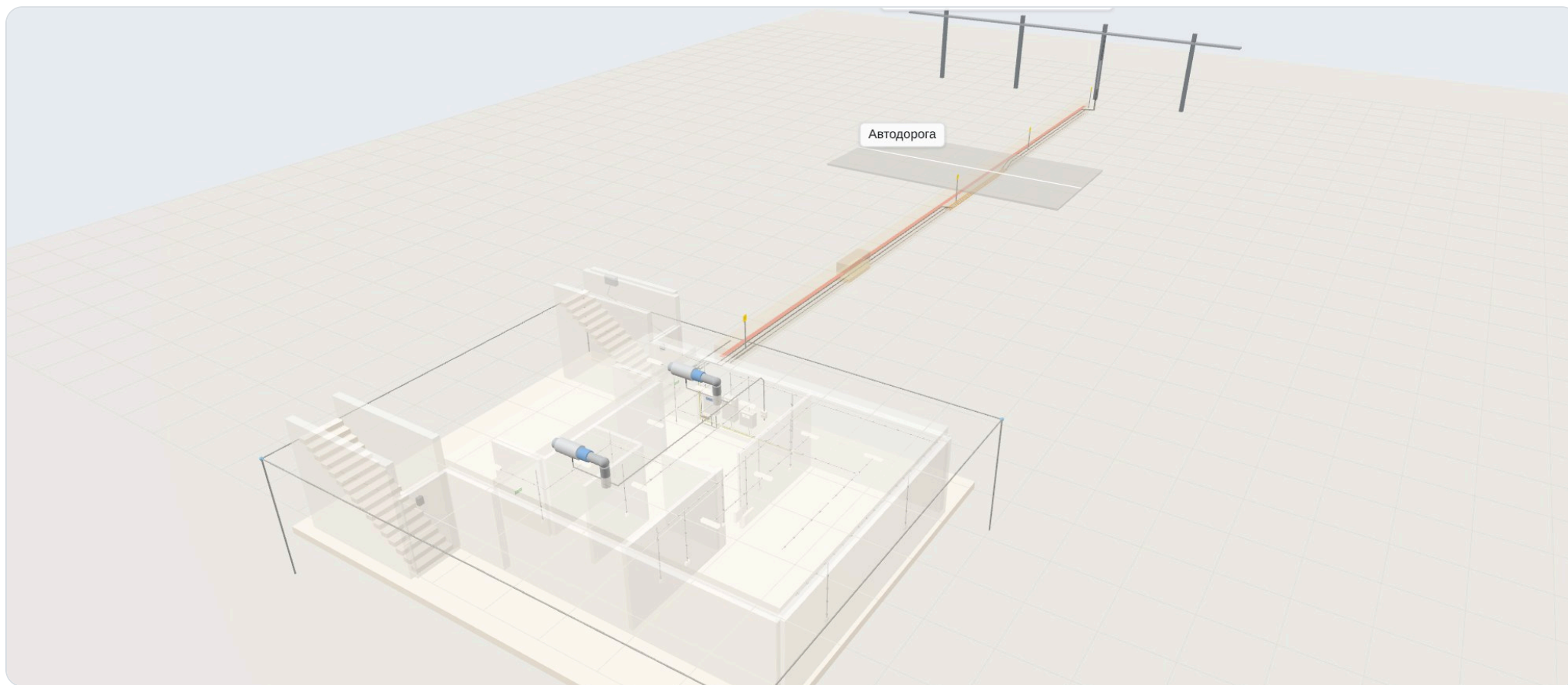


НПС «Сулак»: как будем делать электрику

Подземный склад-укрытие. 13 видов работ — по одному на странице: что делаем, чем крепим, по какой норме.



Заказчик: АО «Черномортранснефть» · Генподрядчик: ООО «Инженерная группа специалистов» · Исполнитель: ИП Ибраков К.М.

* — наше предложение: в проекте этого нет, ставим только после согласования.



Траншея 0,7 × 0,9 м — 215 м

ЧТО ДЕЛАЕМ

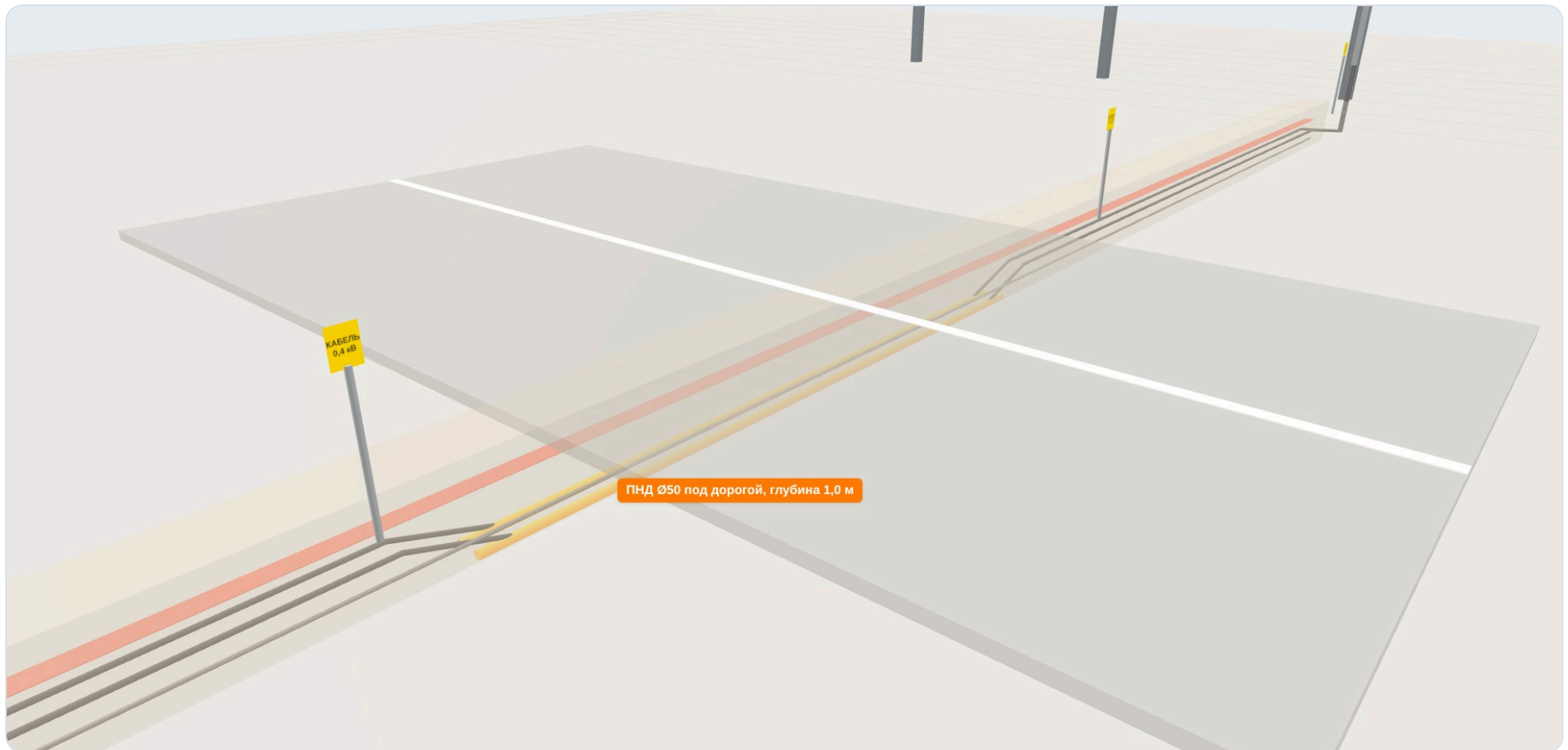
Кабель на подушке из мягкого грунта 0,2 м

ЧЕМ КРЕПИМ

Сверху: грунт 0,2 м, сигнальная лента, засыпка 0,5 м

НОРМА

ПУЭ 2.3.83, альбом А5-92-13



Переход под дорогой

ЧТО ДЕЛАЕМ

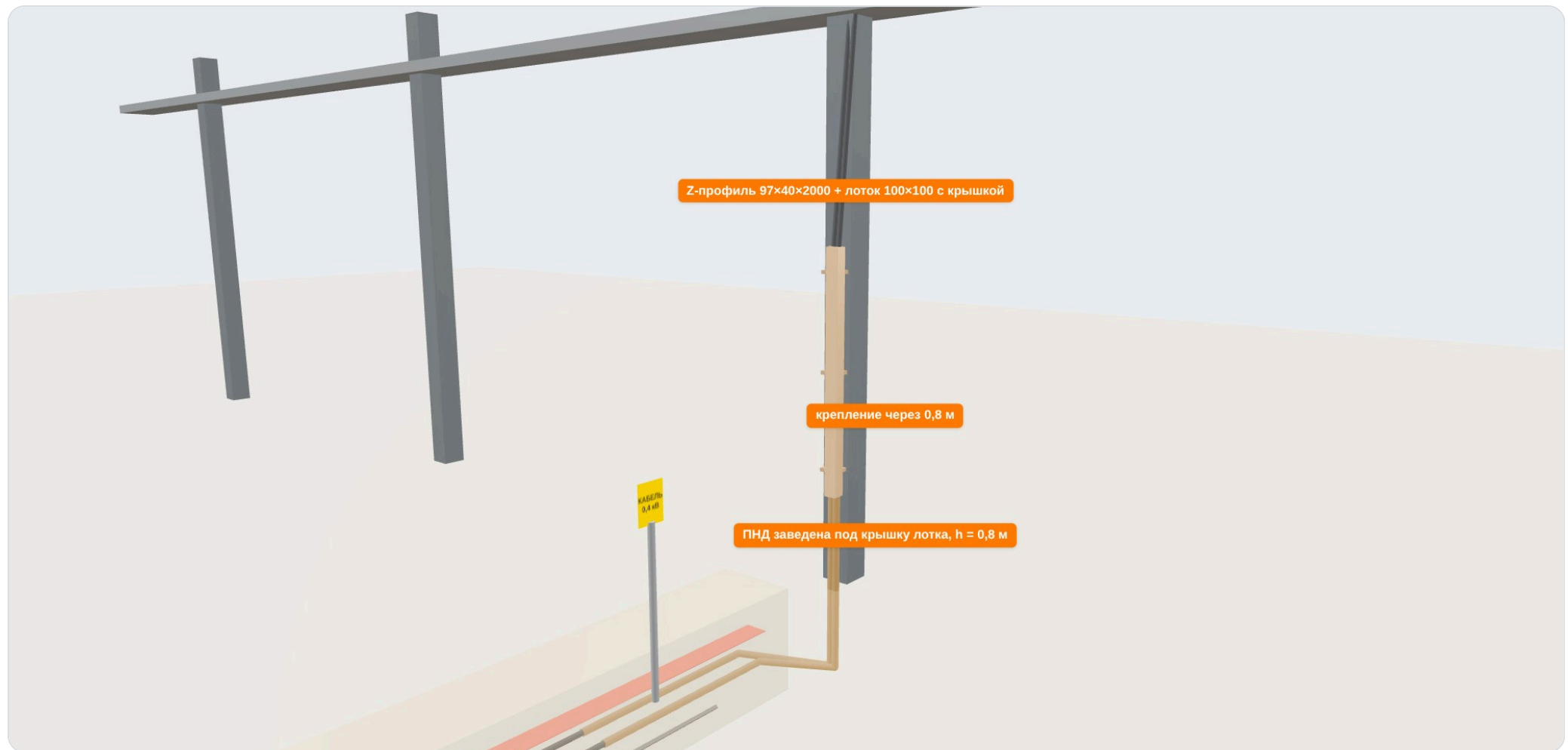
Кабель в трубе ПНД Ø50 на глубине 1 м

ЧЕМ КРЕПИМ

Концы трубы заделываем уплотнителем на 300 мм

НОРМА

Лист 7 проекта, эскиз 1



Спуск с эстакады (делает заказчик)

ЧТО ДЕЛАЕМ

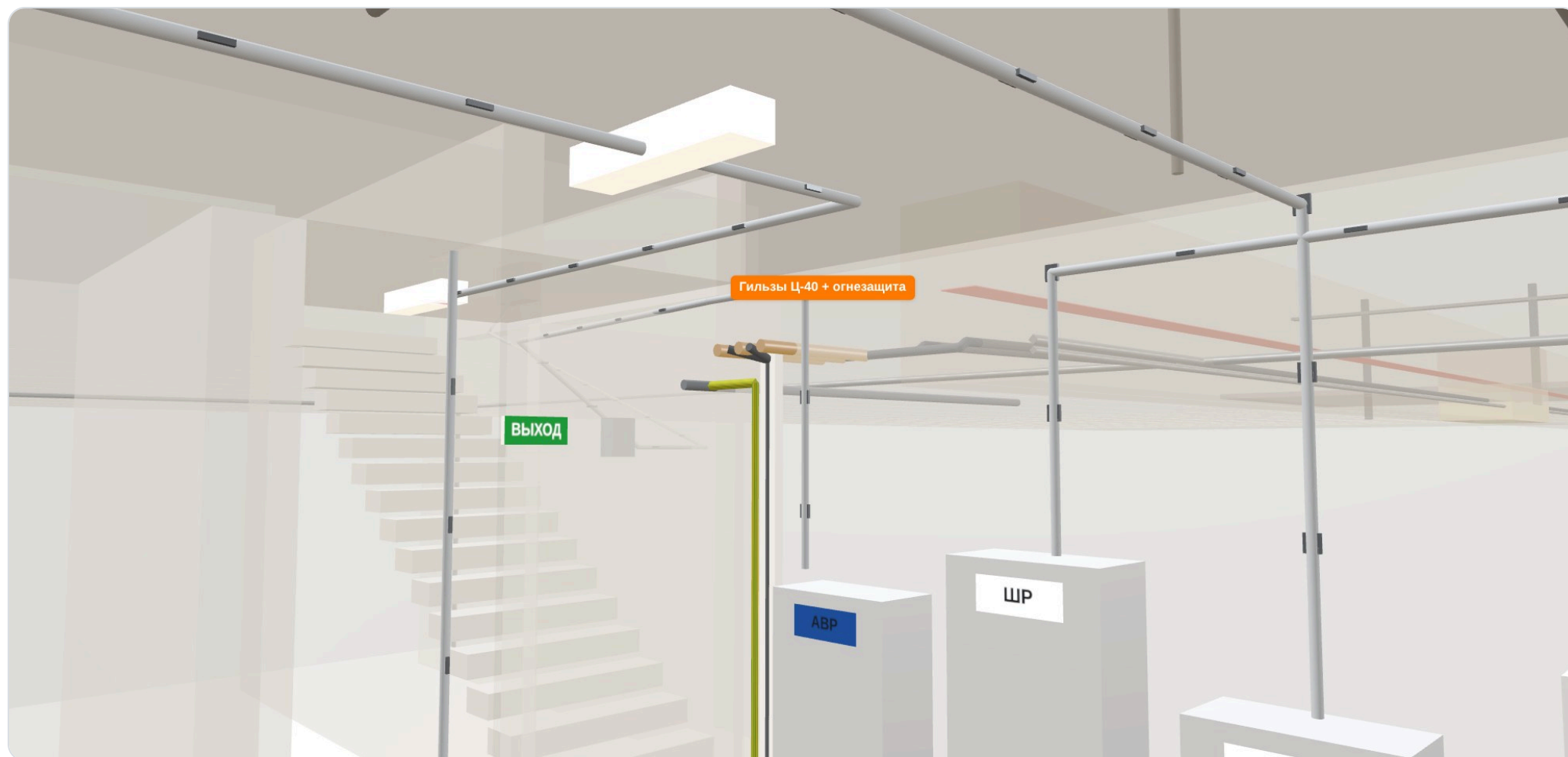
Лоток 100×100 с крышкой на Z-профиле

ЧЕМ КРЕПИМ

Лоток крепится через каждые 0,8 м

НОРМА

ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022, лист 7



Ввод кабеля в здание

ЧТО ДЕЛАЕМ

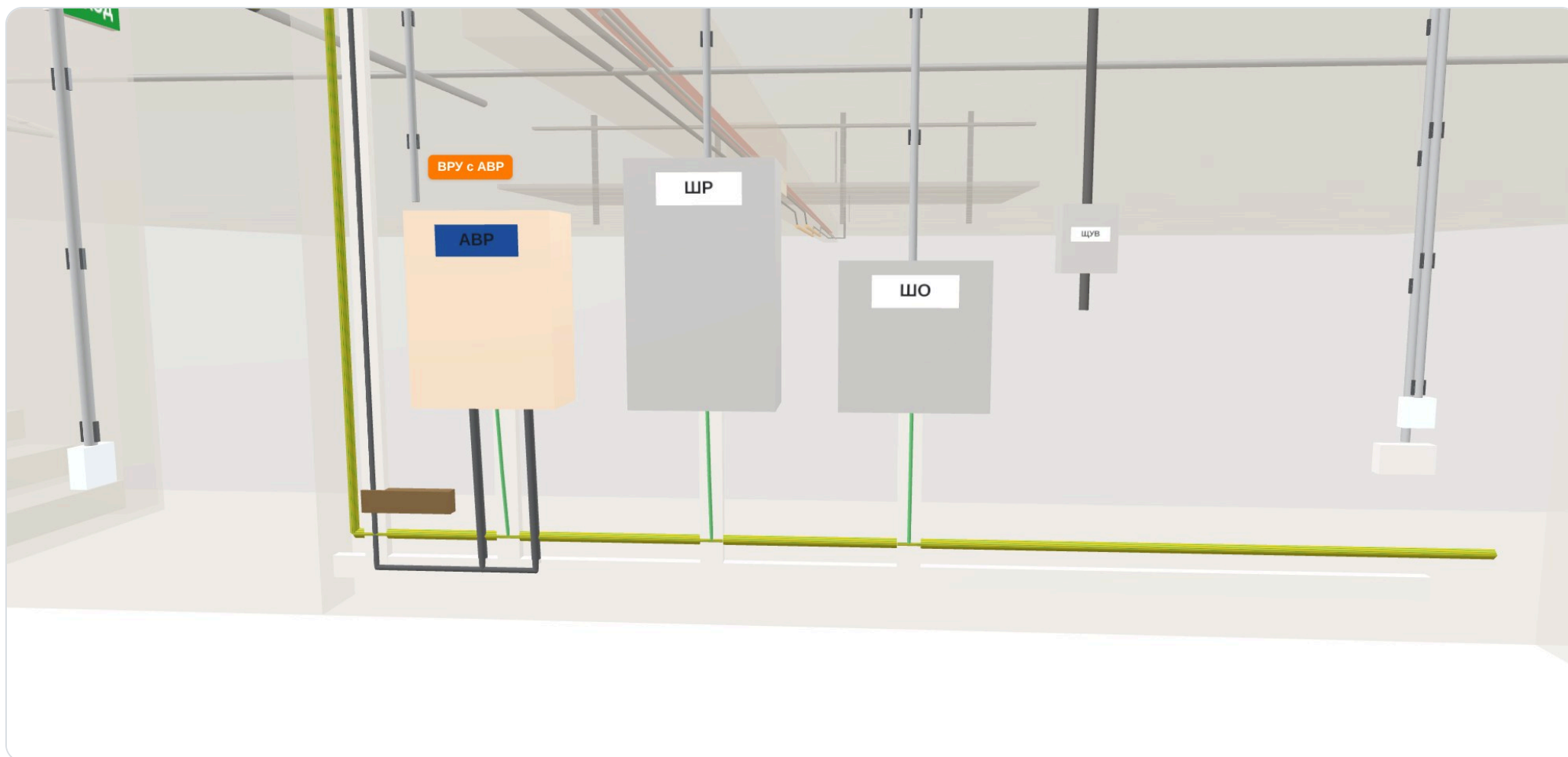
Через стену в стальной трубе Ø40

ЧЕМ КРЕПИМ

Зазор: минвата + огнезащитная мастика

НОРМА

ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п. 527.2



Щиты: ВРУ с АВР, ШР, ШО, ЩУВ

ЧТО ДЕЛАЕМ

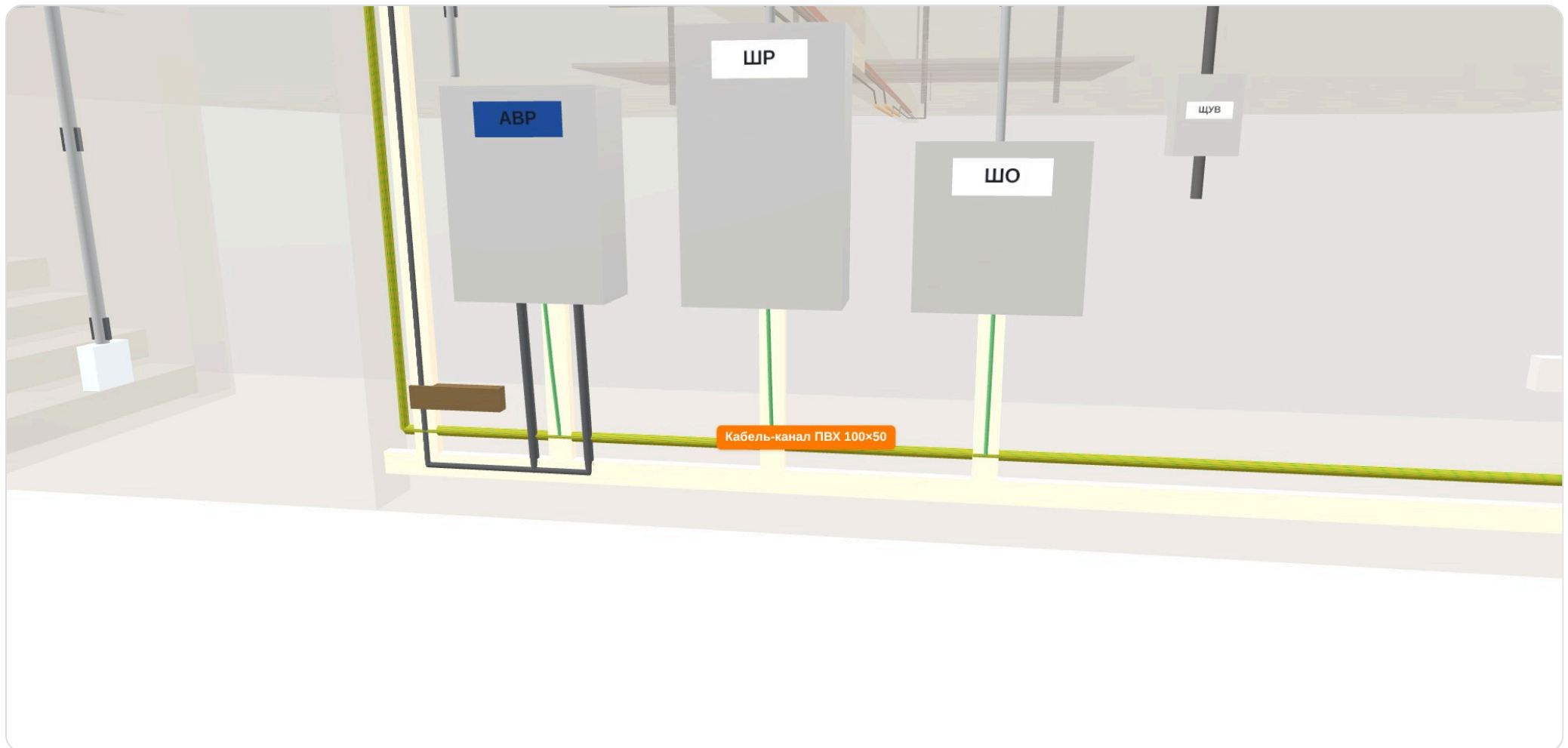
Вешаем на стену, кабели заходят снизу

ЧЕМ КРЕПИМ

Каждый щит на 4 анкера М8 (сейсмика 8 баллов) *

НОРМА

Опросные листы ОЛ1–ОЛ3



Кабель-канал 100 × 50

ЧТО ДЕЛАЕМ

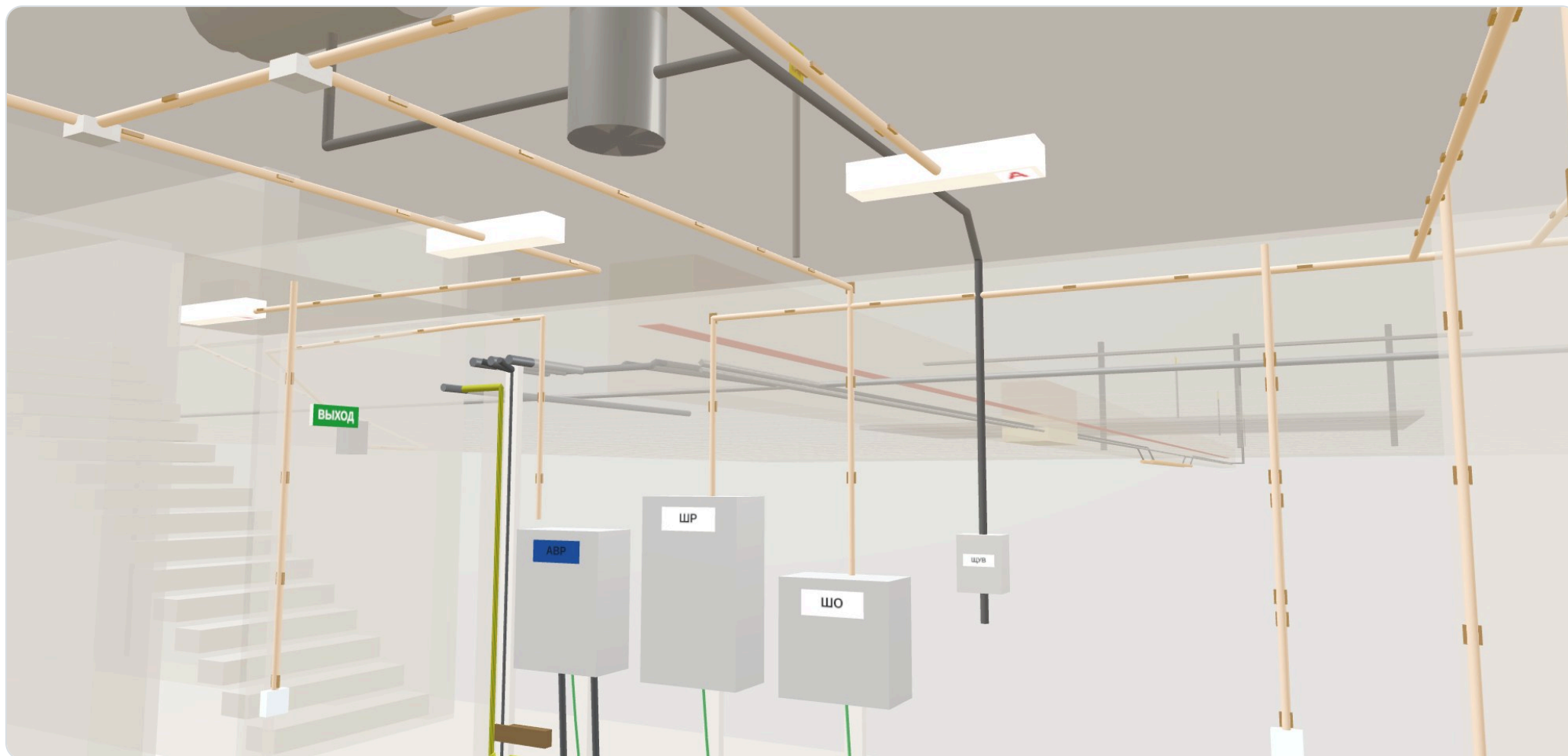
Кабели от щитов — в пластиковом коробе по стене

ЧЕМ КРЕПИМ

Дюбель-гвоздь 6×40 через каждые 0,5 м
*

НОРМА

Спецификация, поз. 39



Гофра Ø25 — 150 м

ЧТО ДЕЛАЕМ

Кабель к свету и розеткам — в гофре по стенам и потолку

ЧЕМ КРЕПИМ

Скоба через 0,5 м, каждая на 2 дюбеля 6×40 *

НОРМА

Спецификация, поз. 45–46 (300 скоб)



Свет: 14 светильников

ЧТО ДЕЛАЕМ

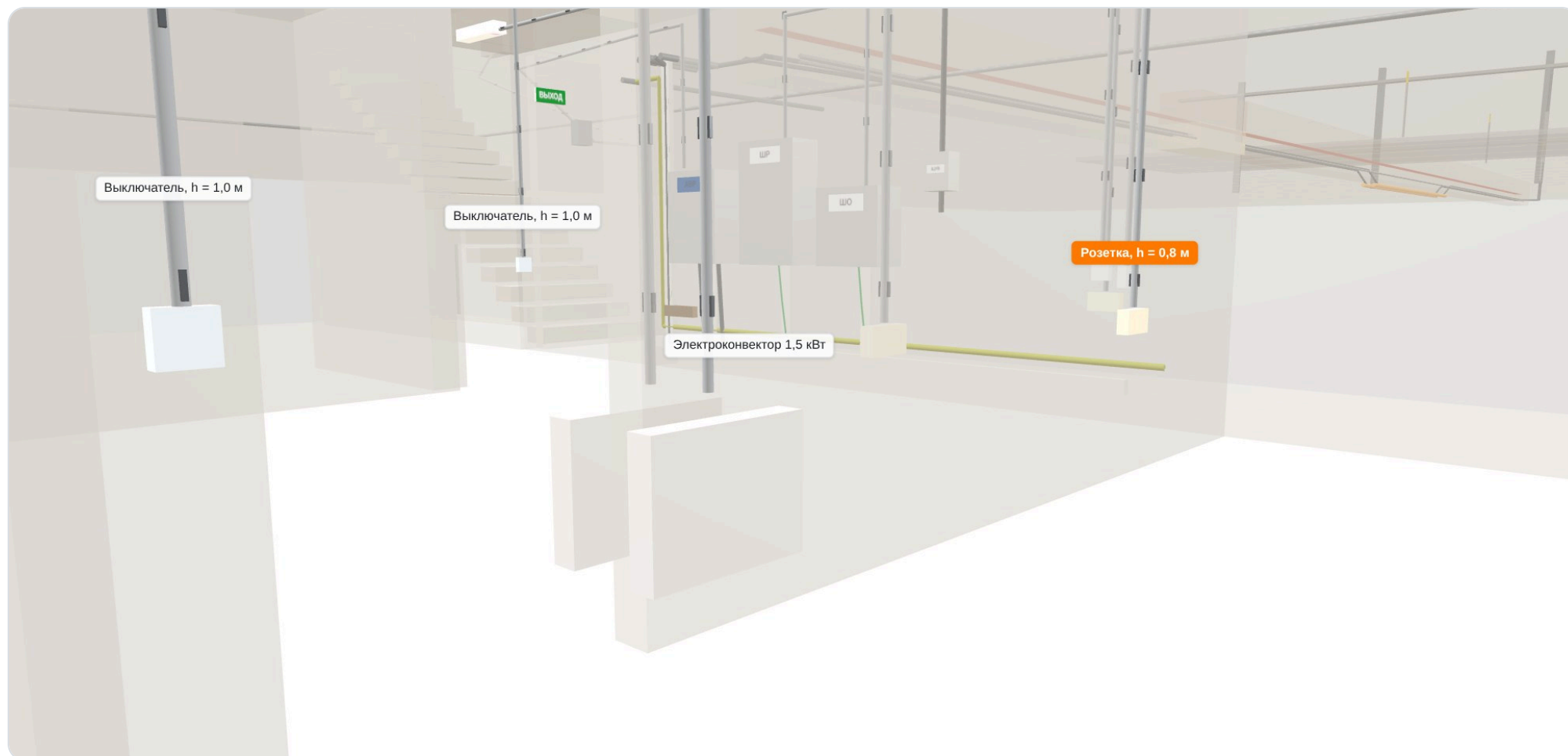
8 аварийных с буквой «А», горят 1 час
без сети

ЧЕМ КРЕПИМ

К потолку на 2 дюбеля 8×50 *

НОРМА

СП 52.13330.2016



Розетки, выключатели, обогреватели

ЧТО ДЕЛАЕМ

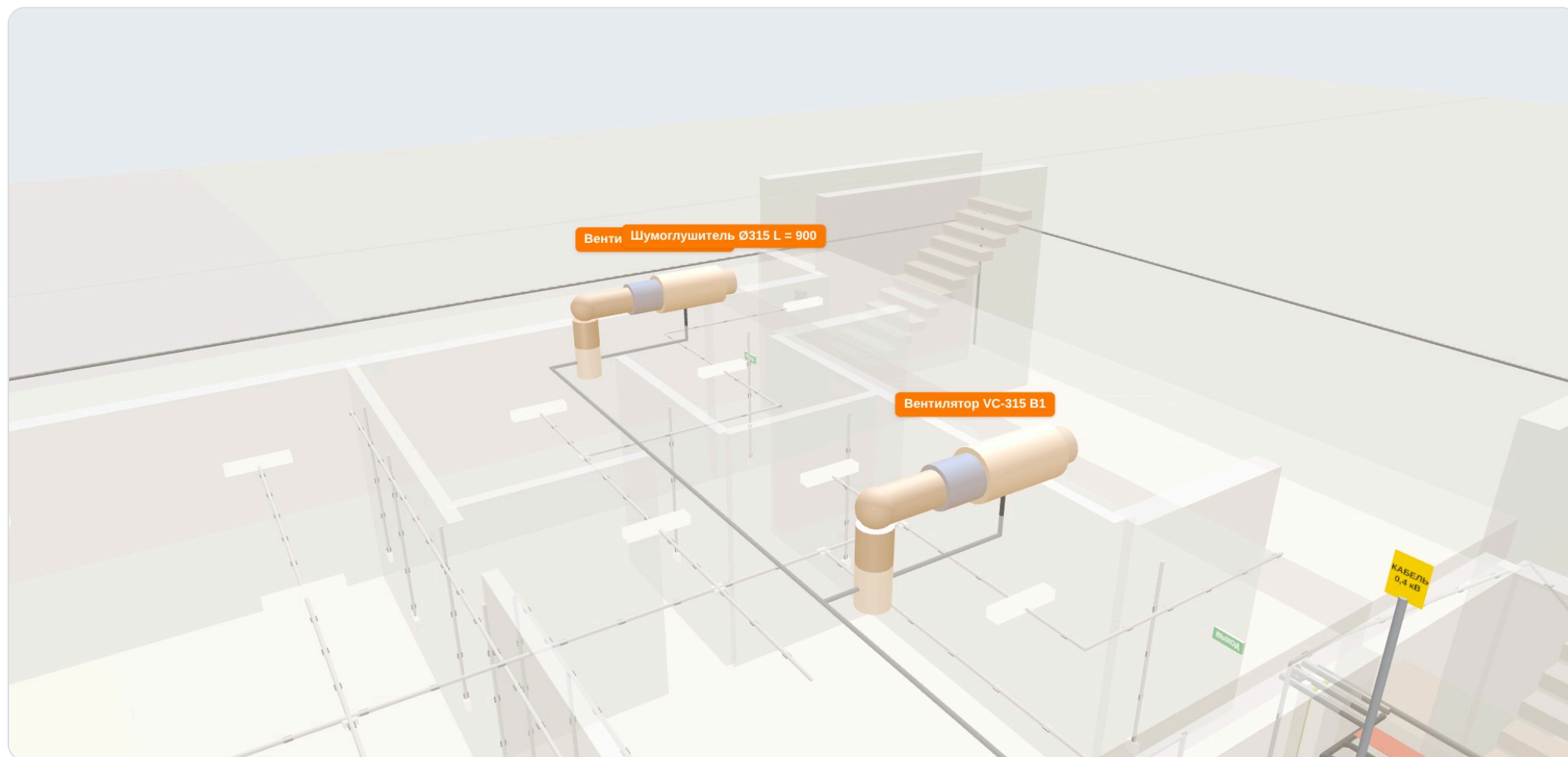
Розетки на 0,8 м, выключатели на 1,0 м у ручки двери

ЧЕМ КРЕПИМ

Каждое изделие на 2 дюбеля 6×30 *

НОРМА

ПУЭ п. 7.1.51



Вентиляция на крыше

ЧТО ДЕЛАЕМ

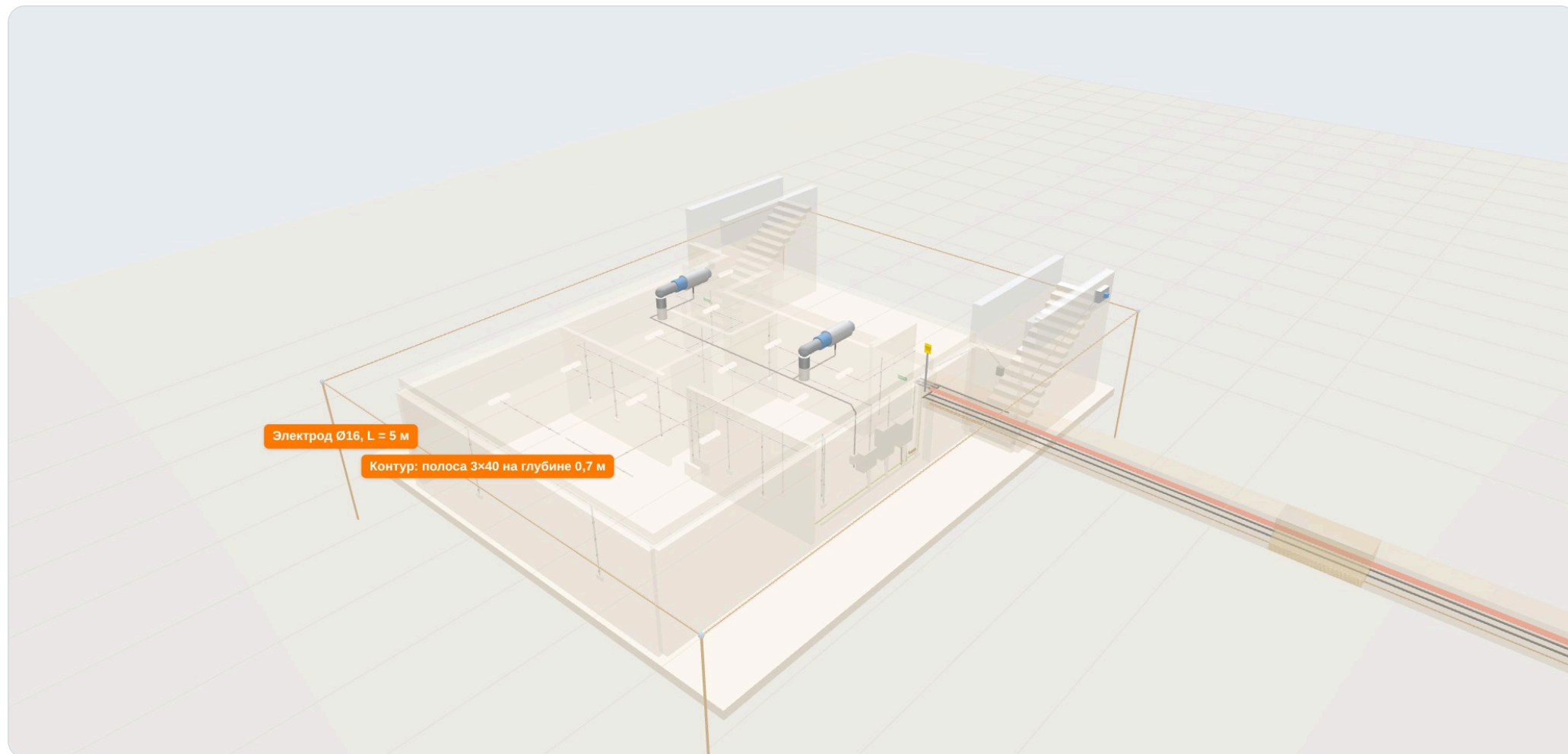
2 вентилятора, кабель к ним в трубе
ПНД Ø25

ЧЕМ КРЕПИМ

Крепёж — в разделе 3069-АС (нужно
получить)

НОРМА

Лист 10 проекта



Заземление в земле

ЧТО ДЕЛАЕМ

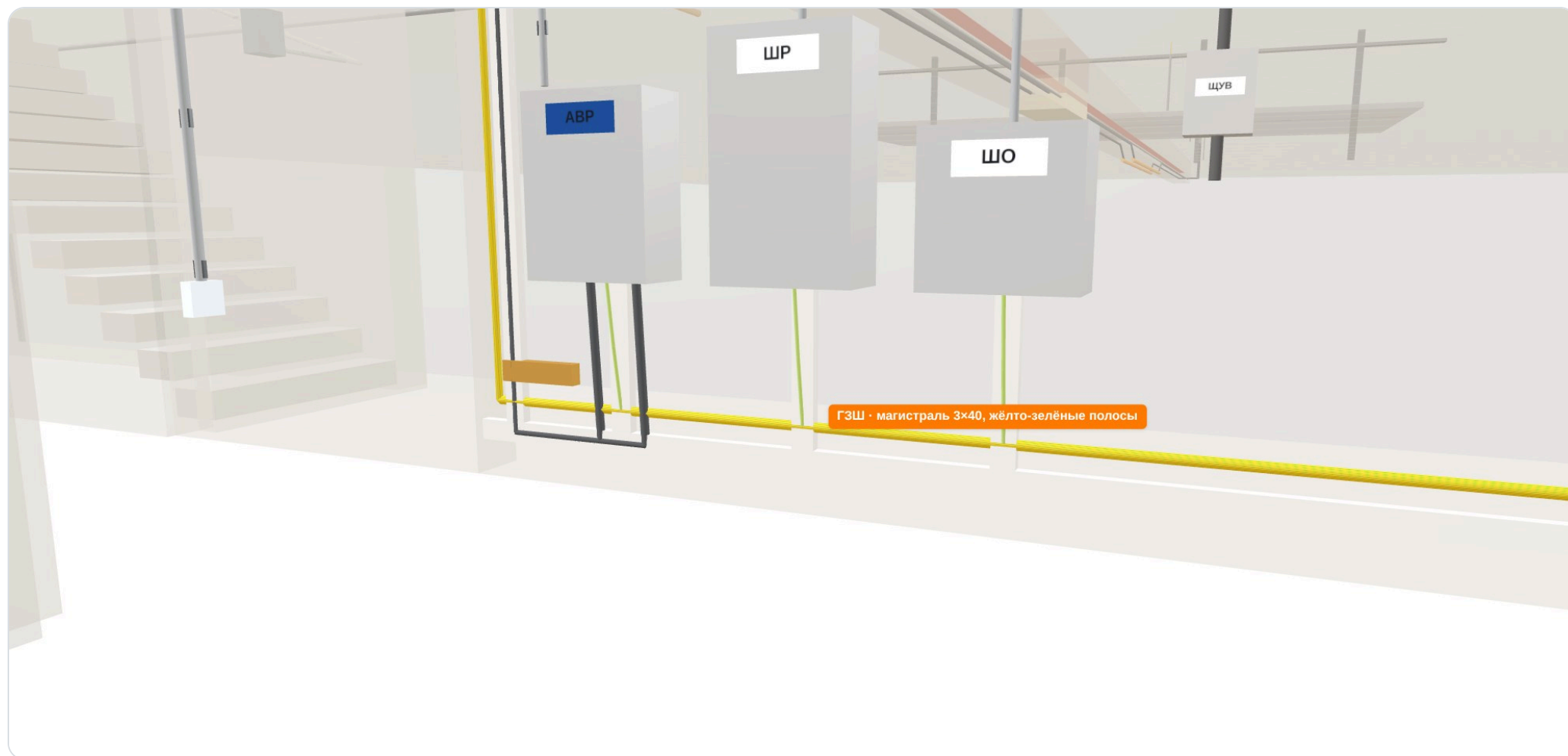
Полоса 3×40 на глубине 0,7 м + 4 штыря по 5 м

ЧЕМ КРЕПИМ

Сварка внахлёт 80 мм, шов покрываем битумом

НОРМА

Не больше 4 Ом (ПУЭ 1.7.101)



Заземление внутри

ЧТО ДЕЛАЕМ

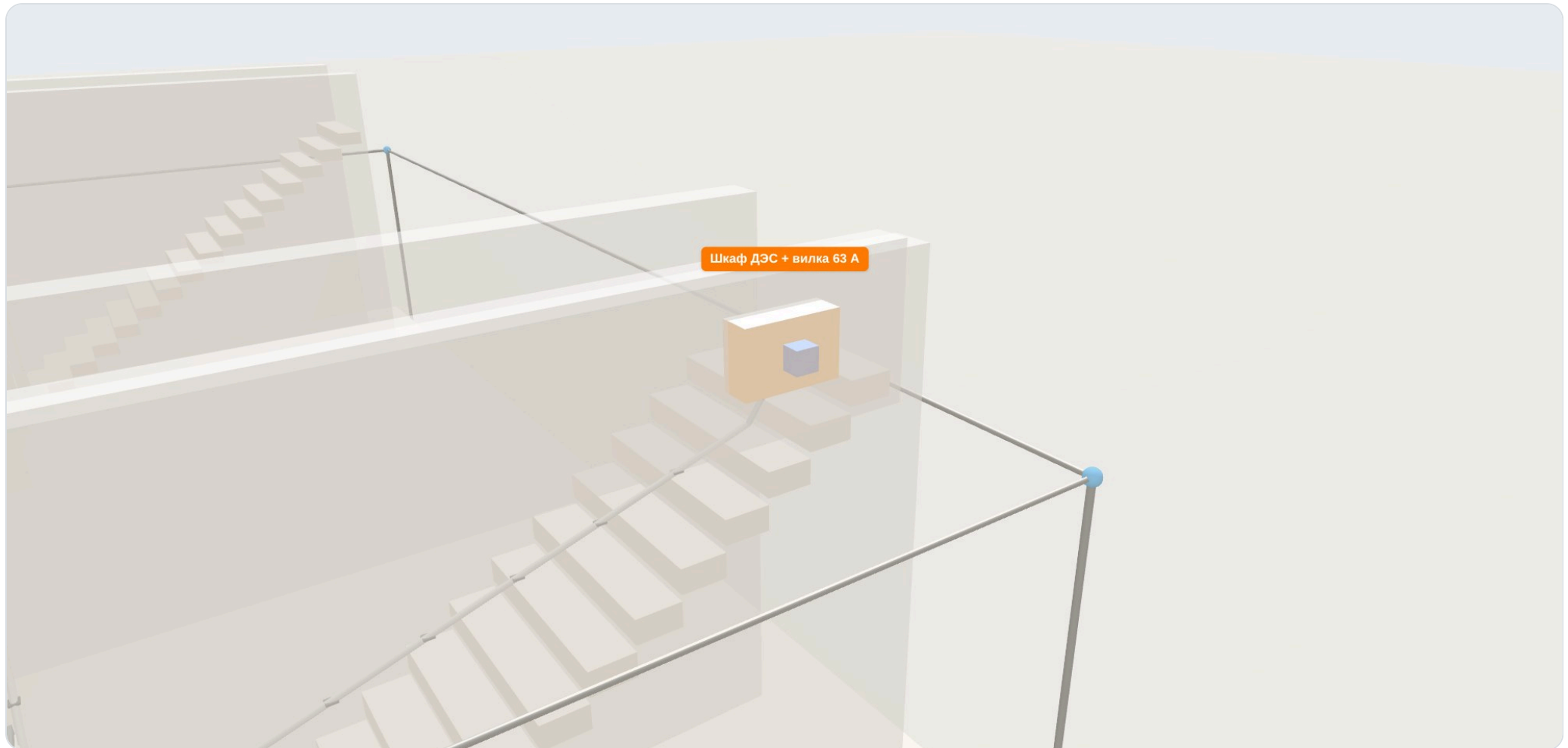
Полоса по стене, к каждому щиту — провод 6 мм²

ЧЕМ КРЕПИМ

Полосу красим жёлто-зелёным, полосы по 100 мм

НОРМА

Лист 11 проекта



Подключение генератора

ЧТО ДЕЛАЕМ

Шкаф с вилкой 63 А снаружи у входа

ЧЕМ КРЕПИМ

Шкаф на 4 анкера М8 *

НОРМА

Лист 8 проекта

Вопросы к заказчику

1. Крепёж в проекте не заложен: дюбели для скоб, анкеры для щитов. Ставим наш (*)?
2. Обогреватели: на плане инфракрасные, в спецификации конвекторы. Какие ставить?
3. Нет раздела 3069-АС (крепление вентиляторов). Просим выдать.
4. Труба ПНД Ø50: в одном месте 15 м, в другом 30 м. Сколько?
5. Гофра Ø25: заложено 150 м, по расчёту нужно около 186 м.
6. Ошибки в спецификации: масса светильника, мастики, круга.